⚠ ***Achtung***: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber **ich übernehme keine Verantwortung**, **wenn** irgendwo im Dokument **Fehler enthalten** sind. Durch die **Verwendung dieses Dokuments akzeptieren** Sie **diese Bedingung**. Wenn in **Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie mir eine Nachricht von WhatsApp**, in dem Dokument sind *auch meistens keine Quellen gegeben, ich nehme Keine Verantwortung für nicht richtige Quellen und geben der Quellen*, Dieses Dokument wurde für die **Klasse 9a** erstellt und darf **nicht weitergegeben werden**. ⚠

-Viel Spaß üben, Ömer

Mathematik KA Vorbereitung 22.09.23

Gleichungen lösen

Binomische Formeln

Erste binomische Formel $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

Zweite binomische Formel $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$

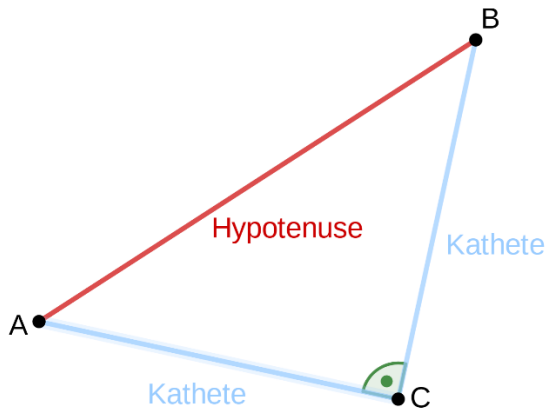
Dritte binomische Formel $(a+b)*(a-b) = a^2-b^2$

Ausmultiplizieren

$$a\cdot(b+c) = ab + ac$$

$$(a+b)\cdot(c+d) = ac+ad+bc+bd$$

Satz des Pythagoras



In einem **rechtwinkligen Dreieck** werden die Schenkel des rechten Winkels Katheten (die kürzeren Seiten) und die andere Seite Hypotenuse (die längere Seite) genannt.

Der Satz des Pythagoras besagt

(Kathete a) ² + (Kathete b) ² = (Hypotenuse c) ²

Oder

$a^2 + b^2 = c^2$

Man kann diese Formel umformen damit man entweder die Hypotenuse:

$\sqrt{(a^2 + b^2)} = c$

Oder eine der Katheten bestimmen kann:

$\sqrt{(c^2 - a^2)} = b$

Man kann auch bestimmen ob ein Dreieck rechtwinkelig ist mithilfe von der Formel

Falls $a^2 + b^2 = c^2$ || Der Dreieck ist rechtwinkelig

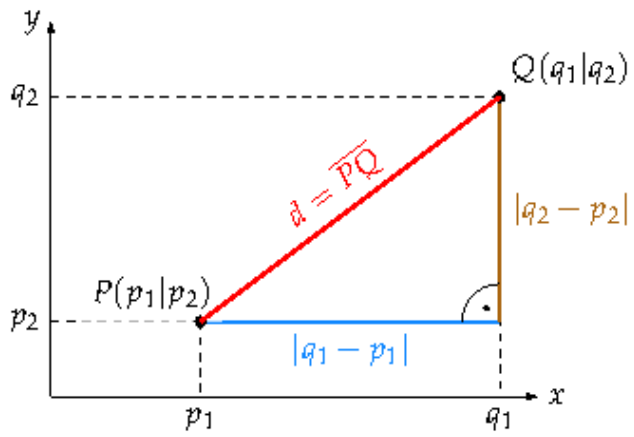
Abstände zwischen zwei Punkte bei einem Koordinatensystem

Um der Abstand zwischen zwei Punkte bei einem Koordinatensystem zu bestimmen kann man diese Formel benutzen

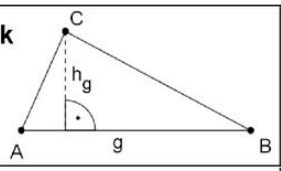
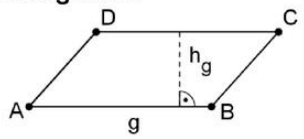
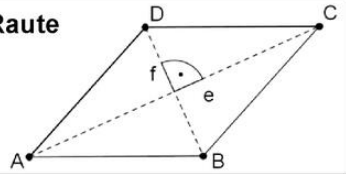
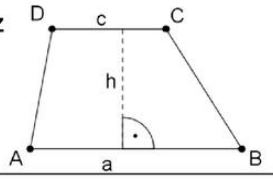
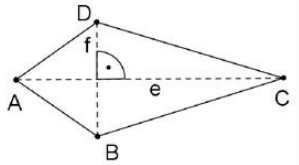
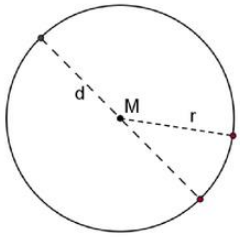
P (P_1| P_2)

Q (Q_1| Q_2)

$d(P, Q) = \sqrt{((Q_1-P_1) + (Q_2-P_2))}$



Flächeninhaltformeln

Dreieck 		Flächeninhalt: $A = \frac{1}{2} g \cdot h_g$
Parallelogramm 	Gegenüberliegende Seiten sind jeweils parallel.	Flächeninhalt: $A = g \cdot h_g$
Raute 	Alle vier Seiten sind gleich lang.	Flächeninhalt: $A = \frac{1}{2} e \cdot f$
Trapez 	Mindestens zwei gegenüberliegende Seiten sind parallel.	Flächeninhalt: $A = \frac{a+c}{2} \cdot h$
Drachenviereck 	Mindestens eine Diagonale ist Symmetrieachse.	Flächeninhalt: $A = \frac{1}{2} e \cdot f$
Kreis 		Umfang: $u = 2\pi \cdot r = \pi \cdot d$ Flächeninhalt: $A = \pi \cdot r^2$

Tipp von mir: Löse alle Aufgaben auf der Mathematik Arbeitsplan, Auswendig Lernen macht kein Sinn, wenn du die Formel nicht Praktisch umsetzen kannst.

Viel Spaß üben